

COORDENADAS CARTESIANAS NO ESPAÇO.

Estudamos no conteúdo anterior o sistema de coordenadas no plano, que estabelece uma bijeção entre os pontos do plano e os pares ordenados de números reais. Cada ponto do espaço tem coordenadas únicas (a, b, c) em relação aos eixos (Figura 1). Denotamos o conjunto de todos esses ternos (a, b, c) por $\mathbb{R}^3$.

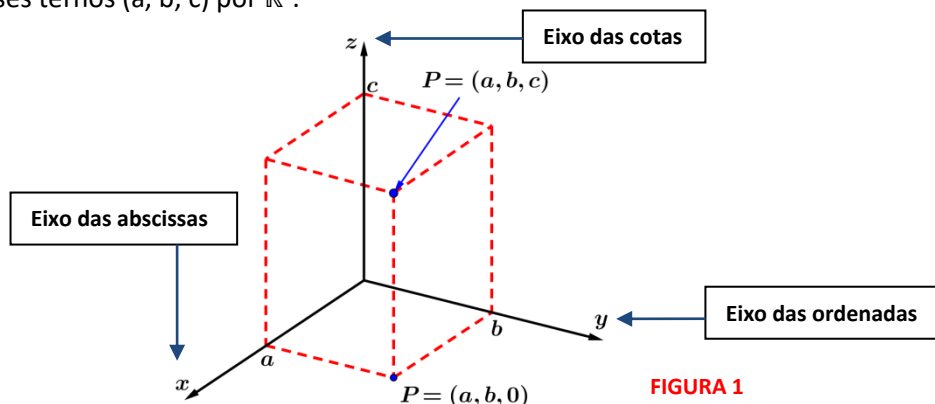


FIGURA 1

Os planos coordenados em $\mathbb{R}^3$ são definidos colocando uma das coordenadas igual a zero (Figura 2). O plano xy consiste nos pontos $(a, b, 0)$ e é definido pela equação $z = 0$. Analogamente, $x = 0$ define o plano yz consistindo nos pontos $(0, b, c)$ e $y = 0$ define o plano xz consistindo nos pontos $(a, 0, c)$. Os planos coordenados dividem $\mathbb{R}^3$ em oito octantes (analogamente aos quatro quadrantes do plano). Cada octante corresponde a uma combinação possível de sinais das coordenadas.

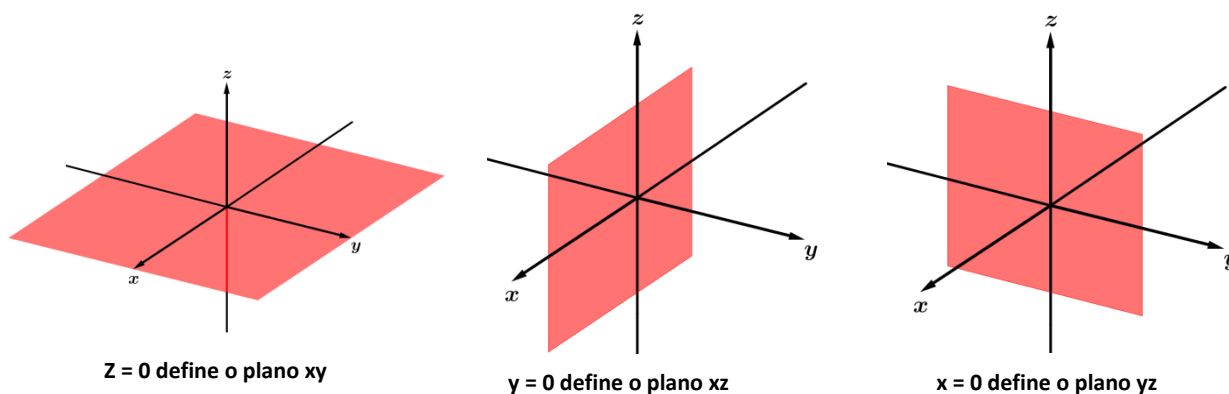


FIGURA 2

Como em duas dimensões, deduzimos a fórmula da distância em $\mathbb{R}^3$ do Teorema de Pitágoras.

A distância $\overline{PQ} = |Q - P|$ entre dois pontos $P = (a_1, b_1, c_1)$ e $Q = (a_2, b_2, c_2)$ é:

$$|Q - P| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2} \quad (1)$$

VETORES NO $\mathbb{R}^3$.

Um vetor $\mathbf{v}$ do $\mathbb{R}^3$ é definido por uma tripla (terno) ordenada (x, y, z) de números reais. Na representação desse vetor no sistema de coordenadas cartesianas fica subentendido que sua origem é a própria origem do sistema e sua extremidade é o ponto (x, y, z) , **Figura 3**. Os números reais x , y e z são chamados de componentes ou coordenadas de $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

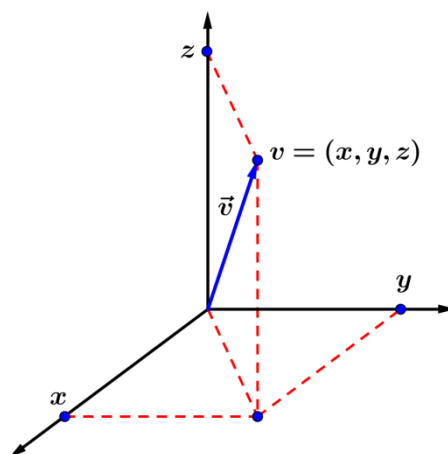


FIGURA 3 – Vetor no espaço

MÓDULO (MAGNITUDE OU NORMA).

Na figura 3 a magnitude ou módulo do vetor v , denotado $|v|$, é o **comprimento** do segmento orientado. Logo, pelo Teorema de Pitágoras:

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Em particular, se $|\vec{v}| = 1$ dizemos que $\vec{v}$ é um vetor unitário.

OPERAÇÕES COM VETORES $\mathbb{R}^3$.

De modo semelhante ao $\mathbb{R}^2$, dois vetores do $\mathbb{R}^3$ são ditos iguais se suas respectivas componentes são iguais, isto é, dados $v = (x_1, y_1, z_1)$ e $w = (x_2, y_2, z_2)$, temos que $v = w$ se e somente se $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$, $z_1 = z_2$

⇒ Adição e multiplicação por escalar.

Também de modo semelhante ao $\mathbb{R}^2$, Dados os vetores $v = (x_1, y_1, z_1)$ e $w = (x_2, y_2, z_2)$ do $\mathbb{R}^3$ e o escalar real α , são definidas

- Adição: $v + w = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$;
- Multiplicação por escalar: $\alpha v = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$.

VERSOR DE VETOR.

Dado um vetor v não nulo, isto é, $v \neq 0$, o seu versor, denotado V_u , é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de v . O versor de um vetor $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ é obtido multiplicando-se cada componente de v pelo inverso de seu módulo $|v|$, isto é,

$$V_u = \frac{1}{|v|} \cdot v = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot v = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right).$$

Observamos que o versor V_u obtido desta forma tem a mesma direção e o mesmo sentido de v , uma vez que $\frac{1}{|v|} > 0$, e também é unitário, pois:

$$V_u = \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2} = 1$$

Exemplo 3 – Dado o vetor $v = (1, 2, 2)$ seu módulo vale $|v| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. Seu versor é o vetor

$$v_u = \frac{1}{3}(1, 2, 2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

VETOR DEFINIDO POR DOIS PONTOS.

Dois pontos $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$ do $\mathbb{R}^3$ definem dois vetores:

- Vetor $\overrightarrow{AB}$, cuja origem é o ponto A e a extremidade é o ponto B, também denotado $\overline{AB}$, dado por: $\overline{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$;
- Vetor $\overrightarrow{BA}$, cuja origem é o ponto B e a extremidade é o ponto A, também denotado $\overline{BA}$, dado por: $\overline{BA} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$.

Exemplo 4 – Os pontos A (2, 3, 3) e B(4, 6, 7) definem o vetor

$$\overline{AB} = (4 - 2, 6 - 3, 7 - 3) = (2, 3, 4) \text{ e } \overline{BA} = (-2, -3, -4)$$

COMBINAÇÃO LINEAR DE VETORES.

Uma combinação linear dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^3$ é um vetor da forma:

$$V = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n,$$

Em que $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ são escalares (constantes) reais.

Exemplo 5 – Dados $V_1 = (1, 2, 3), V_2 = (-1, 0, 4)$ e $V_3 = (0, 2, 3)$ determine $2V_1 + 3V_2 + 4V_3$.

$$2(1, 2, 3) + 3(-1, 0, 4) + 4(0, 2, 3) = (2, 4, 6) + (-3, 0, 12) + (0, 8, 12) = \boxed{(-1, 12, 30)}$$

Exemplo 6 – Dados $u = (1, 1, -2)$ e $v = (1, 0, 1)$ e $w = (3, 0, 1)$ determine os escalares c_1, c_2 e c_3 tais que:

$$c_1 u + c_2 v + c_3 w = (-11, 3, -4)$$

Temos: $c_1 = 3, c_2 = 4$ e $c_3 = -6$

OS VETORES UNITÁRIOS i, j e k .

Três importantes vetores do $\mathbb{R}^3$ são os vetores unitários $i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0)$ e $k = (0, 0, 1)$ ilustrados na Figura 1.8(a). Qualquer vetor $V = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como uma combinação linear de i, j e k pois

$$V = (x_0, y_0, z_0) = (x_0, 0, 0) + (0, y_0, 0) + (0, 0, z_0) = x_0(1, 0, 0) + y_0(0, 1, 0) + z_0(0, 0, 1) = x_0 i + y_0 j + z_0 k$$

conforme ilustrado na Figura 1.8(b).

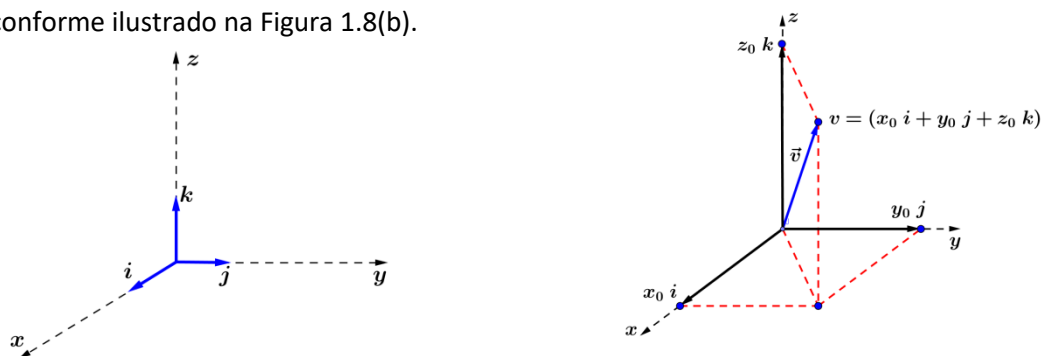


Figura 1.8 – Decomposição de um vetor nos vetores i, j e k

EXERCÍCIOS.

1) Dados os vetores $a = (1, 2)$ e $b = (3, -1)$, determine:

a) $|a|$ b) $a + b$ c) $2a$ d) $3a + 2b$ R: a) $\sqrt{5}$ b) $(4, 1)$ c) $(2, 4)$ d) $(9, 4)$

2) Determine o versor do vetor dado.

a) $a = (2, 3)$ b) $b = (-1, -3)$ a) $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right)$ b) $\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

3) Dados $u = (1, -1)$, $v = (2, 0)$ e $w = (3, -2)$, determine:

a) $|u + v|$ d) $|3u| + 5|v|$ a) $\sqrt{10}$ b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{2} + 2$
b) $|u - v|$ e) $|u| + |-2v| + |-w|$ d) $3\sqrt{2} + 10$ e) $\sqrt{2} + 4$
c) $|u| + |v|$

4) Represente no sistema de coordenadas cartesianas no plano o vetor com origem em P_1 e extremidade em P_2 . A seguir determine seu módulo e seu versor.

a) $P_1(2, 3)$ e $P_2(-1, 0)$ b) $P_1(5, -2)$ e $P_2(-2, 1)$ c) $P_1(3, -5)$ e $P_2(0, 0)$
a) $3\sqrt{2}$ e $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ b) $\sqrt{58}$ e $\left(-\frac{7}{\sqrt{58}}, \frac{3}{\sqrt{58}}\right)$ c) $\sqrt{34}$ e $\left(-\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}}\right)$

5) Dado $a = (1, 2)$, determine k tal que $|ka| = 5$. $k = \pm\sqrt{5}$

6) Determine os escalares c_1 e c_2 tais que $c_1(2, -1) + c_2(-1, -1) = (5, -1)$. R: $c_1 = 2$ e $c_2 = -1$

7) Determine as componentes do vetor $\overrightarrow{P_1P_2}$ e esboce-o com seu ponto inicial na origem.

a) $P_1(1, 2, 3)$ e $P_2(3, 5, 8)$ b) $P_1(2, 4, 3)$ e $P_2(1, -2, -2)$ c) $P_1(0, 0, 2)$ e $P_2(2, -2, 5)$
a) $(2, 3, 5)$ b) $(-1, -6, -5)$ c) $(2, -2, 3)$

8) Determine o módulo do vetor dado.

a) $v = i + 2j + 3k$ $R = \sqrt{14}$
b) $v = (2, 3, 1)$ $R = \sqrt{14}$
c) Vetor v com origem no ponto $(2, 1, 1)$ e extremidade $(0, 0, 3)$ $R = 3$
d) $v = -i + k$ $R = \sqrt{2}$

9) Determine o versor do vetor dado.

a) $a = (-2, 1, 2)$ c) $b = 2i - j + 2k$ a) $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ c) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
b) $b = 6j - 8k$ d) $a = (0, -3, -4)$ b) $\left(0, \frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ d) $\left(0, -\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$

10) Determine o escalar α para que o vetor $v = (0, 3\alpha, 4\alpha)$ seja unitário. $\alpha = \pm\frac{1}{5}$

11) Dados os vetores $u = (1, 2, 3)$, $v = (2, -3, 1)$ e $w = (3, 2, -1)$, determine:

a) $u - w$ c) $-w + v$ e) $-3v - 8w$
b) $7v + 3w$ d) $3(u - 7v)$ f) $2v - (u + w)$

a) $(-2, 0, 4)$ b) $(23, -15, 4)$ c) $(-1, -5, 2)$ d) $(-39, 69, -12)$ e) $(-30, -7, 5)$ f) $(0, -10, 0)$